

Prueba de Caja Blanca

REQ007 REGISTRO DE MULTAS

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/07/06

Requisito funcional N° 7 Registro de Multas

1. CÓDIGO FUENTE

```
// — Construir y validar Multa desde la vista —————
private Multa construirYValidar() {
    String casa = vista.getNumeroCasa();
    if (casa == null || casa.equals("-- Seleccione --") || casa.trim().isEmpty()) {
        vista.mostrarMensaje("Debe seleccionar el número de casa."); return null;
    }
    String nombre = vista.getNombreResidente().trim();
    if (nombre.isEmpty() || nombre.equals("Sin residente asignado")) {
        vista.mostrarMensaje("La casa seleccionada no tiene un residente asignado."); return null;
    }
    String motivo = vista.getMotivo().trim();
    if (motivo.isEmpty()) { vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el motivo de la multa."); return null; }

    LocalDate fechaInf = vista.getFechaInfraccion();
    if (fechaInf == null) { vista.mostrarMensaje("Debe seleccionar la fecha de infracción."); return null; }
}

double monto;
try {
    monto = vista.getMonto();
    if (monto <= 0) { vista.mostrarMensaje("El monto debe ser mayor a cero."); return null; }
} catch (NumberFormatException ex) {
    vista.mostrarMensaje("El monto ingresado no es válido."); return null;
}

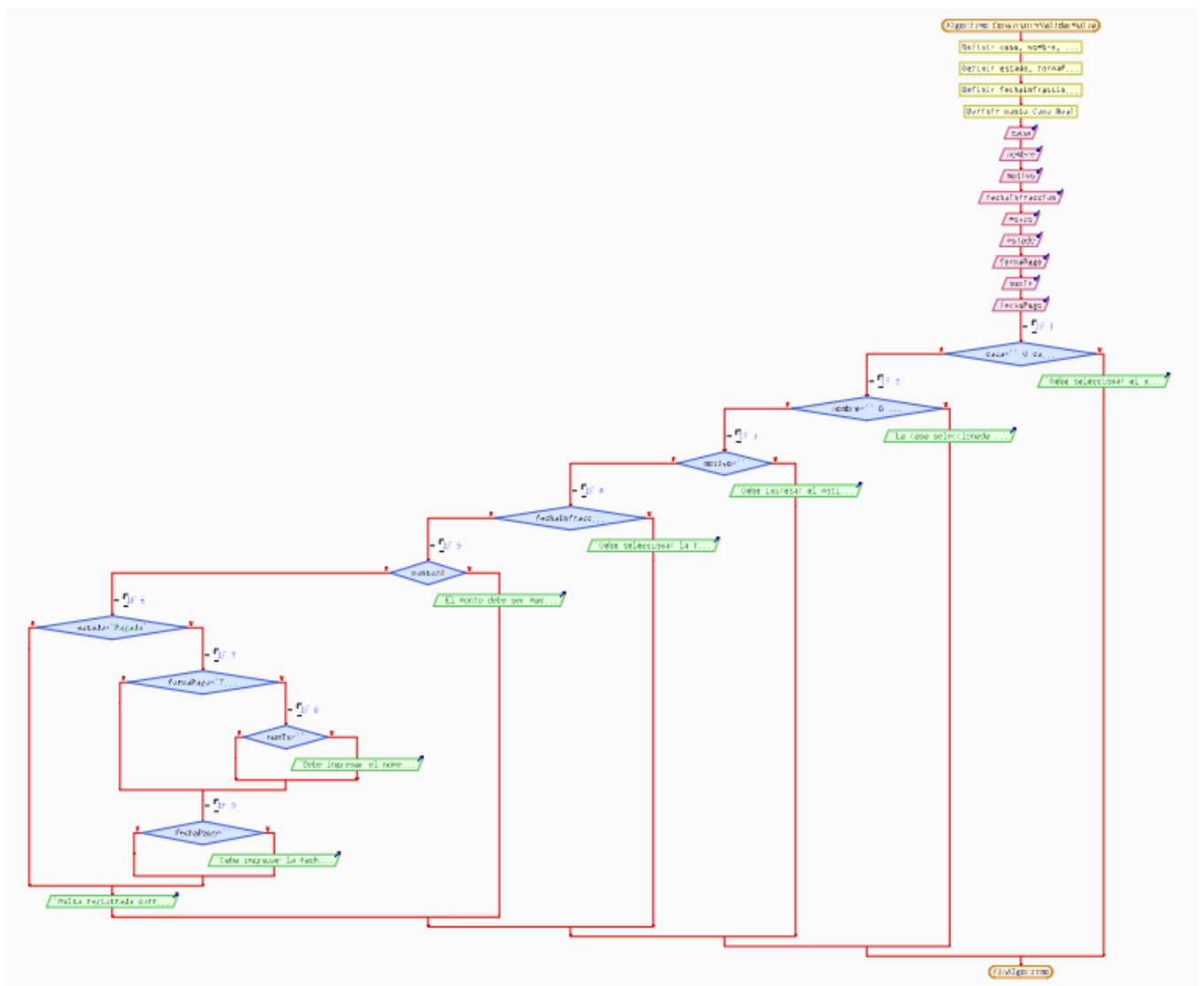
String estado = vista.getEstado();
String formaPago = vista.getFormaPago();

// Validar campos de pago solo cuando estado = "Pagada"
String numTx = "";
LocalDate fechaPago = null;

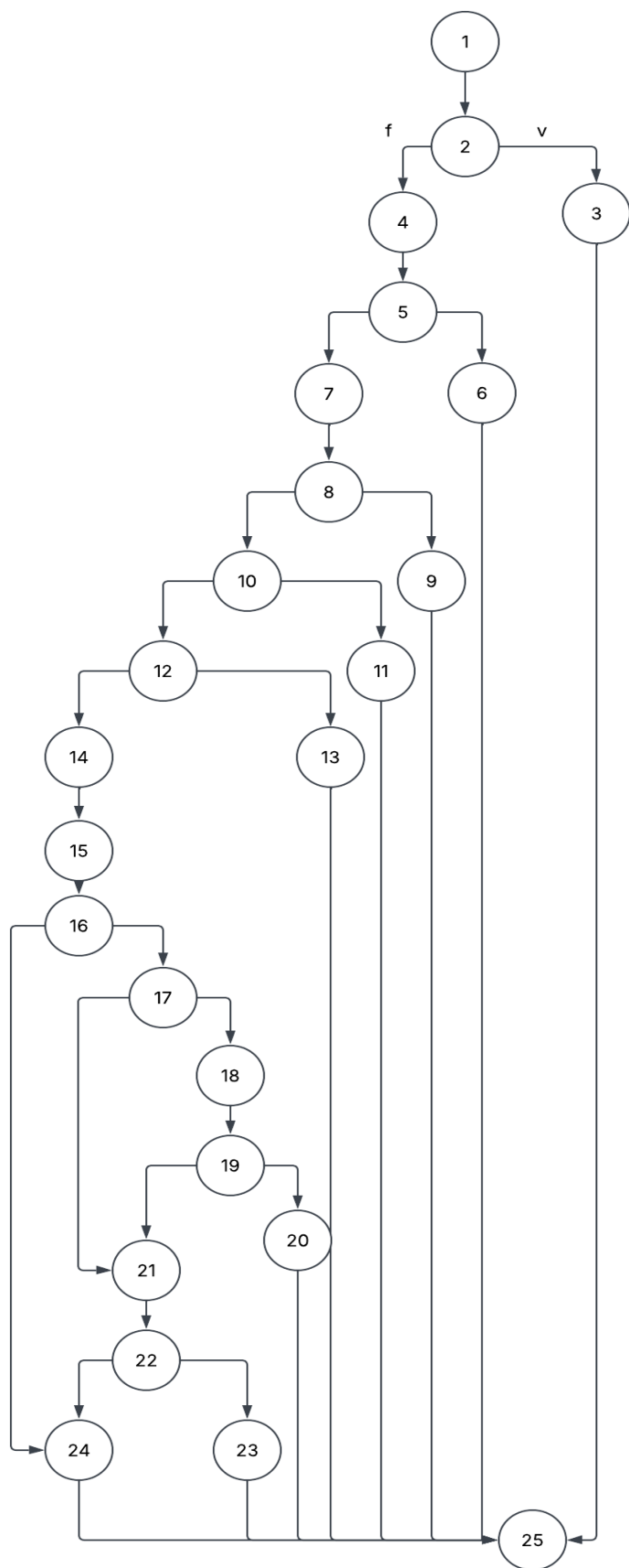
if ("Pagada".equals(estado)) {
    // N° Transacción obligatorio para Transferencia/Depósito
    if ("Transferencia".equals(formaPago) || "Depósito".equals(formaPago)) {
        numTx = vista.getNumeroTransaccion();
        if (numTx.isEmpty()) {
            vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el número de transacción para " + formaPago + ".");
            return null;
        }
    }
    fechaPago = vista.getFechaPago();
    if (fechaPago == null) {
        vista.mostrarMensaje("Debe ingresar la fecha de pago."); return null;
    }
}
```

```
return new Multa(
    casa.trim(), vista.getCedulaResidente().trim(), nombre,
    vista.getCategoria(), motivo, fechaInf, monto,
    estado, formaPago, numTx, fechaPago,
    vista.getObservaciones().trim(), LocalDateTime.now()
);
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia
R1	1->2->3->25
R2	1->2->4->5->6->25
R3	1->2->4->5->7->8->9->25
R4	1->2->4->5->7->8->10->11->25
R5	1->2->4->5->7->8->10->12->13->25
R6	1->2->4->5->7->8->10->12->14->15->16->17->18->19->20->25
R7	1->2->4->5->7->8->10->12->14->15->16->17->18->19->21->22->23->25
R8	1->2->4->5->7->8->10->12->14->15->16->17->21->22->24->25
R9	1->2->4->5->7->8->10->12->14->15->16->17->21->22->23->25
R10	1->2->4->5->7->8->10->12->14->15->16->24->25

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 9

A: Número de aristas: 33

N: Número de nodos: 25

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 10$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 33 - 25 + 2$

$V(G) = 10$